

Versuch 22 – Titel des Versuchs

Autor: Jonathan Gießen
Gruppe: Gruppe 8
Betreuer: Tutor/in
Datum: 30. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Ziel des Versuchs	3
2. Theorie	3
3. Versuchsaufbau und Messmethode	3
4. Messwerte	3
5. Auswertung	4
5.1. Fehlerrechnung	4
5.2. Grafische Darstellung	5
6. Diskussion	5
7. Fazit	5
A. Anhang	5

1. Ziel des Versuchs

In diesem Versuch wird die grundlegende physikalische Beziehung zwischen ... untersucht. Ziel ist es, die Messgrößen systematisch zu erfassen, die Daten auszuwerten und die Ergebnisse mit dem theoretischen Modell zu vergleichen.

2. Theorie

Für die Auswertung ist die Beziehung

$$y = ax + b \quad (1)$$

entscheidend. Der lineare Zusammenhang wird durch die Steigung a und den Achsenabschnitt b beschrieben. Für eine Messreihe x_i, y_i gilt mit N Messwerten:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i. \quad (2)$$

Die Standardabweichung einer Messreihe ist

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}. \quad (3)$$

3. Versuchsaufbau und Messmethode

Der Versuchsaufbau besteht aus Die Messung wurde mit ... durchgeführt. Die Messgrößen wurden in folgenden Schritten erfasst:

1. Messung von ...
2. Wiederholung der Messung für ...
3. Bestimmung der Ausgleichsgeraden bzw. der relevanten physikalischen Größe

4. Messwerte

Tabelle 1: Messdaten zur Bestimmung von x und y .

x / cm	y / s
1,0	2,15
2,0	4,31
3,0	6,44
4,0	8,58
5,0	10,72

5. Auswertung

Die Messwerte wurden zunächst grafisch dargestellt und anschließend mit einer linearen Ausgleichsrechnung analysiert. Die Gerade hat die Form

$$y = ax + b. \quad (4)$$

Aus der linearen Regression folgt:

$$a = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x}. \quad (5)$$

Ergebnis

Die experimentell bestimmte Steigung beträgt

$$a = 2,14 \frac{\text{s}}{\text{m}}$$

und der Achsenabschnitt ist

$$b = 0,02 \text{ s.}$$

5.1. Fehlerrechnung

Die Messunsicherheit wurde mit der Standardabweichung des Mittelwerts bestimmt:

$$u_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{N}}. \quad (6)$$

Die relative Abweichung zum erwarteten Wert y_{theor} ergibt sich aus

$$\Delta = \frac{|y_{\text{exp}} - y_{\text{theor}}|}{y_{\text{theor}}} \times 100 \%. \quad (7)$$

5.2. Grafische Darstellung

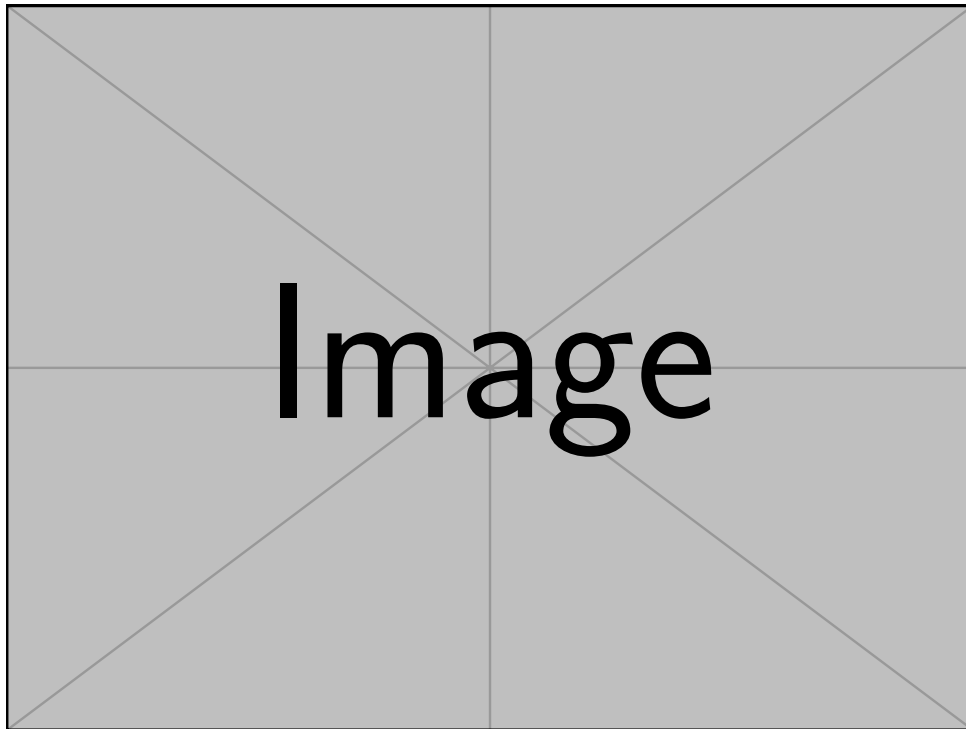


Abbildung 1: Beispielhafte Darstellung der Messdaten mit Ausgleichsgerade.

6. Diskussion

Die Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung mit dem theoretischen Modell. Die geringe Abweichung von ... spricht für eine zufriedenstellende Messgenauigkeit. Mögliche Ursachen für systematische Abweichungen sind

Die Messwerte sind insgesamt konsistent, jedoch sind mögliche Fehlerquellen wie ..., ... und ... zu berücksichtigen. Eine Verfeinerung der Messmethode könnte die Genauigkeit weiter erhöhen.

7. Fazit

Der Versuch zeigt, dass ... dem erwarteten physikalischen Zusammenhang folgt. Die gemessenen Werte bestätigen die Theorie innerhalb der Messunsicherheit. Die gewonnenen Ergebnisse sind für die grundlegende experimentelle Analyse des Praktikums geeignet.

A. Anhang

Weitere Messdaten, Berechnungen oder Rohdaten können hier ergänzt werden.